Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
14.04.2025
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
Образовательная программа "Машинное обучение в цифровом продукте "
Траектории: "Машинное обучение в цифровом продукте"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2025/2026 учебный год - 2026/2027 учебный год

Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Магистратура

№ п/п	Наименование дисциплины	Вид дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Распределение зачетных единиц по годам обучения		Планируемые результаты освоения образовательной программы
				1	2	
	Вся образовательная программа		120,00	60,00	60,00	
	Машинное обучение в цифровом продукте (Общая траектория)		120,00	60,00	60,00	
	Модуль "Ключевые семинары" (Ключевые семинары)		15,00	6,00	9,00	
1	Семинар наставника "Машинное обучение в цифровом продукте"	О	15,00	6,00	9,00	ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-1, ПК-4, ПК-6, УК-2
	Практический модуль (Практика)		24,00	6,00	18,00	
	Подготовка ВКР		18,00		18,00	
1	Подготовка выпускной квалификационной работы	О	18,00		18,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Фиксированный		6,00	6,00		
1	Курсовой проект	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Профессиональный модуль (Major)		63,00	39,00	24,00	
	Базовая часть		48,00	39,00	9,00	
1	Теория вероятностей и математическая статистика	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-1, УК-2
2	Методы оптимизации	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ПК-1, ПК-10, УК-2
3	Алгоритмы на Python	О	6,00	6,00		ОПК-2.ПМИ, ПК-2, ПК-3, ПК-6, УК-2
4	Обработка естественного языка	О	6,00	6,00		ОПК-2.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, УК-2
5	Введение в MLOps	О	3,00	3,00		ОПК-2.ПМИ, ПК-2, ПК-5, ПК-8, УК-2

6	Backend-разработка	О	3,00	3,00		ОПК-2.ПМИ, ПК-2, ПК-5, УК-2
7	GPU и распределенные вычисления	О	3,00	3,00		ОПК-2.ПМИ, ПК-4, ПК-6, ПК-8, УК-2
8	Глубинное обучение	О	6,00	6,00		ОПК-2.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-6, УК-1, УК-2
9	Управление DS-продуктом	О	6,00		6,00	ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-6, ПК-8, УК-2
10	Проектирование систем машинного обучения	О	3,00		3,00	ОПК-2.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-9, УК-2
	Вариативная часть		15,00		15,00	
1	Рекомендательные системы	В	6,00		6,00	ОПК-2.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, УК-2
2	Обучение с подкреплением	В	6,00		6,00	ОПК-2.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, УК-2
3	Большие языковые и мультимодальные модели	В	6,00		6,00	ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, УК-2, УК-3
4	Генеративные модели компьютерного зрения	В	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, УК-1
5	Основы монетизации в Data Science	В	3,00		3,00	ОПК-2.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-8, УК-2
	Дополнительный модуль (МагоЛего)		15,00	9,00	6,00	
1	Дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МагоЛего	В	15,00	9,00	6,00	ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-8, УК-2, УК-5, УК-6
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)		3,00		3,00	
1	Защита выпускной квалификационной работы	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы	Никитин И.С.	01.04.2025
Декан факультета	Аржанцев И.В.	02.04.2025
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	11.04.2025

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3	Способен организовывать и руководить работоиˇкоманды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленноиˇцели.
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодеиˇствия.
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодеиˇствия.
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственноиˇ деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течении всеиˇжизни.
ОПК-1	Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной математики.
ОПК-2	Способен совершенствовать и реализовывать новые математические методы решения прикладных задач.
ОПК-3	Способен разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении задач в области профессиональной деятельности.
ОПК-4	Способен комбинировать и адаптировать существующие информационнокоммуникационные технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.
ПК-1	Способен выбирать, разрабатывать и применять методы и инструментальные средства анализа и обработки данных
ПК-2	Способен разрабатывать и применять методы машинного обучения для решения прикладных задач
ПК-3	Способен применять методы визуализации для наглядного представления результатов анализа данных
ПК-4	Способен управлять процессами и проектами по созданию цифровых продуктов с применением технологий машинного обучения
ПК-5	Способен применять методы системного анализа и программной инженерии для проектирования систем на основе машинного обучения
ПК-6	Способен разрабатывать и применять методы и алгоритмы машинного обучения для анализа больших данных
ПК-7	Способен разрабатывать и внедрять рекомендательные системы для персонализации контента и улучшения пользовательского опыта
ПК-8	Способен анализировать требования и осуществлять сбор, подготовку и классификацию данных для решения прикладных задач машинного обучения
ПК-9	Способен разрабатывать и адаптировать модели машинного обучения для задач компьютерного зрения и обработки естественного языка
ПК-10	Способен проводить экономический анализ эффективности внедрения систем искусственного интеллекта в бизнес-процессы и оптимизировать экономические показатели цифровых продуктов

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет	О
Предмет по выбору	В